

GROUPE DE REPETITION LA COMPETENCE

Centre d'orientation et de référence à l'excellence scolaire

Cours en ligne – Cours de répétition – Cours à domicile

Lieu des cours : ECOLE PRIMAIRE LA CONNAISSANCE (PK14-PAPAS). Situé à 50 m avant le Collège privé NKOUALONG venant du marché PK14 (entrée Mairie)

Contacts : 6 97 59 74 03 / 6 71 82 53 71 / 6 20 96 08 52



TRAVAUX DIRIGES DE PHYSIQUES

Classe

Tle C, D & E

Session

Septembre-Octobre 2023

MESURES ET INCERTITUDES ET ANALYSE DIMENSIONNELLE

Par M. LONTOUO Senghor (PLETP en Electrotechnique)



PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 :

I- Questions à réponses ouvertes

- 1- Définir : Mesurage, Erreur de mesure, Valeur vraie, Valeur mesurée, Incertitude de mesure, Incertitude type, Incertitude relative, Intervalle de confiance, Grandeur dérivée, dimension d'une grandeur, Equation aux dimensions, Analyse dimensionnelle
- 2- Quelle différence faites-vous entre une incertitude de type A et une incertitude de type B ?
- 3- Quelle est la différence entre une erreur de mesure et une incertitude de mesure ?
- 4- Citer deux types d'erreurs et proposer pour chaque type une méthode de réduction
- 5- Citer quatre sources d'erreurs
- 6- Citer trois qualités d'un appareil de mesure
- 7- Quand dit-on qu'un appareil de mesure est fidèle ? sensible ? juste ?
- 8- Définir : Grandeur dérivée, dimension d'une grandeur, Equation aux dimensions, Analyse dimensionnelle, exposant dimensionnel
- 9- Citer quatre grandeurs fondamentales, leurs unités et leurs appareils de mesure
- 10- Enoncer le principe de dimensionnement homogène
- 11- Citer deux exemples de grandeurs mesurables et sans unité
- 12- A quoi nous sert l'analyse dimensionnelle ?

II- Questions à choix multiples

1. On donne les résultats de deux mesures de volume : $V_1 = (15,2 \pm 0,5) \text{ mL}$; $V_2 = (2,52 \pm 0,12) \text{ mL}$. La mesure la plus précise est :
 - a. Celle de V_2 car son incertitude absolue est plus élevée ;
 - b. Celle de : V_1 car son incertitude relative est plus faible ;
 - c. Celle de V_2 car son incertitude relative est plus élevée ;
 - d. Celle de : V_1 car son incertitude absolue est plus faible ;
2. Parmi les listes ci-dessous, choisir celle constituée des unités du système international :
 - a. La candela, le gramme, la seconde, l'ampère ;
 - b. Le mètre, la candela, la mole, l'ampère ;
 - c. Le volt, le kelvin, la seconde, mètre ;
 - d. Le kelvin, le kilogramme, la mole, l'ohm.
3. Une grandeur physique est :
 - a. Une unité de mesure ;
 - b. Une propriété qui peut être quantifié ;
 - c. Une dimension ;

- d. Une mesure.
4. Une incertitude relative :
- A la même dimension que la grandeur sur laquelle est porte ;
 - Est d'autant plus petite que la grandeur physique mesurée est grande ;
 - Est d'autant plus grande que le résultat de la mesure est précis ;
 - Est le rapport de l'incertitude absolue par le résultat de la mesure.
5. Le calcul d'une longueur donne $L = 15,9521m$ et son incertitude absolue $\Delta L = 0,149186m$. Le résultat final s'écrit :
- $L = (16,00 \pm 0,15)m$
 - $L = (16,0 \pm 0,1)m$
 - $L = (15,95 \pm 0,15)m$
 - $L = (16,0 \pm 0,2)m$
6. Une grandeur physique σ évolue au cours du temps en vérifiant l'équation différentielle $\frac{d^2\sigma}{dt^2} + \beta \frac{d\sigma}{dt} + 4\pi^2\alpha\sigma = 0$. Dans cette équation, β représente quel type de grandeur ?
- Un angle
 - Un temps
 - Une vitesse
 - Une fréquence
7. Une grandeur physique λ est reliée à la résistance R et à l'inductance L par la relation $\lambda = \frac{L}{R}$. Dans cette relation, λ représente quel type de grandeur ?
- Un angle
 - Un temps
 - Une masse
 - Une température

EXERCICE 2 :

On mesure à l'aide d'un chronomètre, la durée t correspondante à la chute d'un objet à partir d'un même point et on obtient le tableau suivant

Mesure N°	1	2	3	4
Durée t en s	3,62	3,47	3,44	3,30

- Calculer la moyenne arithmétique de la durée
- Calculer l'écart type expérimentale sur la mesure de la durée t
- Calculer l'incertitude type de la moyenne.
- Calculer l'incertitude type élargie pour un niveau de confiance de 99%
- Ecrire correctement le résultat de cette mesure.

EXERCICE 3 :

Soit un thermomètre dont on considère les résultats de mesurage ci-contre :

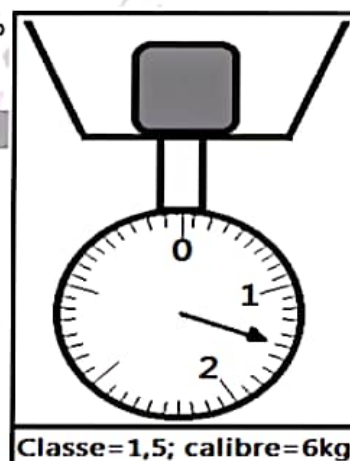
N°	1	3	3	4	5	6	7	8	9
$\theta(^{\circ}C)$	99,61	100,1	96,56	101,34	98,87	99,01	97,65	98,64	100,8

- Calculer la moyenne arithmétique de la durée
- Calculer l'écart type expérimentale sur la mesure de la durée θ
- Calculer l'incertitude type de la moyenne.
- Calculer l'incertitude type élargie pour un niveau de confiance de 95%
- Déterminer l'intervalle de confiance

EXERCICE 4 :

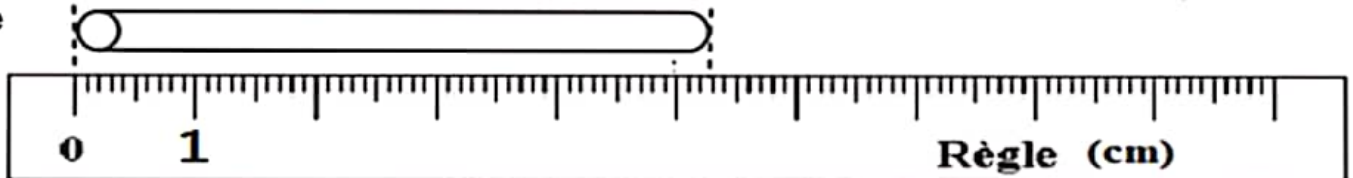
On mesure la masse d'un objet avec une balance analogique de classe 1,5 ; réglée au calibre 6kg comme l'indique la figure ci-contre.

- Identifier les deux sources d'erreurs possibles, calculer leurs incertitudes types et en déduire l'incertitude type sur la grandeur mesurée.
- Ecrire correctement le résultat de la mesure pour un niveau de confiance de 95%.
- Quel est l'intervalle de confiance de cette mesure.



EXERCICE 5 :

On se propose d'effectuer la mesure de la longueur d'une barre comme l'indique la figure ci-de



- 1- Déterminer l'incertitude absolue puis écrire le résultat de la mesure de cette longueur pour un niveau de confiance de 95%.
- 2- En déduire l'intervalle de confiance de cette mesure.
- 3- Cette mesure est-elle précise ? justifier votre réponse.

EXERCICE 6 :

Un élève de première scientifique se propose de peser une orange et une petite fleur à l'aide d'une balance numérique comme l'indique la figure ci-contre.

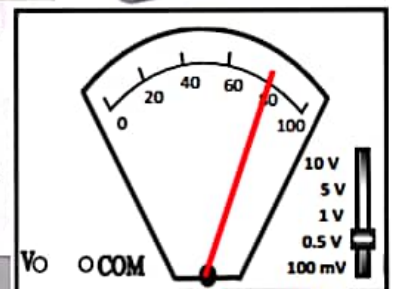
1. Déterminer la résolution sur cette balance
2. Calculer son incertitude type
3. Déduire son incertitude Elargie pour un niveau de confiance à 99%
4. Conclure le résultat de la masse de l'orange et la fleur



EXERCICE 7 :

On se propose de mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, pour cela, on connecte convenablement un voltmètre analogique de classe 2 aux bornes de ce dipôle. L'image ci-contre nous donne la configuration du voltmètre pendant l'opération.

Ecrire correctement le résultat de la lecture de la tension aux bornes de ce dipôle.



EXERCICE 8 :

Un Teslamètre est utilisé pour mesurer le champ magnétique créé par l'électroaimant. On a relevé la mesure suivante : $B_m = 1492 \text{ mT}$.

La notice du Teslamètre indique :

- Calibres : 200 mT ou 2000 mT
- Précision : $\pm(2\% \text{ de la mesure} + 5 \text{ unités de résolution})$
- Résolution : 0,1 mT pour le calibre 200 mT ou 1 mT pour le calibre 2000 mT

1. Pour un intervalle de confiance de 95%, exprimer le résultat de la mesure du champ magnétique sous une forme appropriée
2. Déterminer l'intervalle de confiance.
3. La mesure est-elle précise ?

EXERCICE 9 :

1. On effectue $n = 17$ mesures de tension aux bornes d'une pile, l'écart type expérimentale vaut $\sigma = 0,15 \text{ V}$, la moyenne des mesures vaut $\bar{U} = 4,20 \text{ V}$. Pour un niveau de confiance de 95%, quel est le résultat du mesurage ainsi que l'intervalle de confiance ?
2. Considérons un montage dans lequel on trouve un générateur de force électromotrice E , un ampèremètre, un voltmètre et un conducteur ohmique de résistance R .
 - a. Faire un schéma du montage expérimental en indiquant comment sont montés l'ampèremètre et le voltmètre pour la mesure de l'intensité et de la tension aux bornes du conducteur ohmique.

- b. On obtient par mesurage les valeurs suivantes : $I = (17,0 \pm 0,1) \times 10^{-3} A$ et $U = (7,0 \pm 0,5) V$. En utilisant la loi d'Ohm, calculer la résistance du résistor et écrire le résultat sous la forme : $(R \pm \Delta R) \times 10^n \Omega$.
3. Un voltmètre a une précision de $2\% \text{ Reading} + 1 \text{ digit}$. Il affiche la valeur $5,32V$. Calculer l'incertitude type relative à la précision de l'appareil correspondant à un intervalle de confiance de 95%, puis donner le résultat du mesurage.
4. Le rayon de la trajectoire de la terre autour du soleil vaut $R = (6,40 \pm 0,05) \times 10^3 km$. Sa période de révolution est : $T = (84,6 \pm 0,1) \times 10^3 s$.
- a. Calculer l'incertitude Δr commise sur le rapport. $r = \frac{T^2}{R^3}$
- b. Exprimer le résultat de calcul de r .

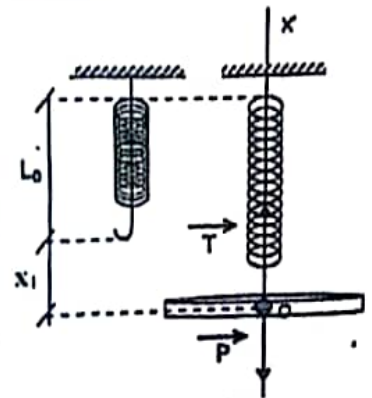
EXERCICE 10 :

La hauteur H d'un liquide de masse M contenu dans un cylindre de rayon R est donnée par la loi de Jurien : $H = \frac{2\sigma \cos \alpha}{\rho g R}$ où α est l'angle de contact liquide-cylindre, ρ représente la masse volumique du liquide et g l'accélération de la pesanteur.

- Déterminer la dimension de la grandeur σ
- Trouver l'expression de l'incertitude $\Delta \sigma$ sur σ en fonction de ΔR ; Δg ; ΔM et $\Delta \alpha$

EXERCICE 11 :

CABREL LA PAIX réalise une expérience au laboratoire dont le but est la détermination d'une constante K d'un ressort. Au bout de ce ressort, il accroche des charges marquées m_i de différentes valeurs en kilogramme relève chaque fois la valeur de l'allongement x_i en mètre du ressort correspondant à la position d'équilibre O de la charge accrochée. Il obtient un ensemble de valeurs $m_1 = 0,010$; $m_2 = 0,020$; $m_3 = 0,030$; $m_4 = 0,050$; $m_5 = 0,060$ correspondant respectivement à $x_1 = 0,005$; $x_2 = 0,010$; $x_3 = 0,015$; $x_4 = 0,020$; $x_5 = 0,025$. En utilisant chaque couple de valeurs $(m_i ; x_i)$ ci-dessus pour calculer la constante K du ressort, **CABREL LA PAIX** ne retrouve indiquée par le fabricant du ressort.



- Après avoir défini les deux grandeurs mis en jeux dans cette expérience et leurs instruments de mesure, dresser un tableau de mesures.
- CABREL LA PAIX** a relevé sur les grandeurs, les incertitudes suivantes : $\Delta x = 0,001 m$ et $\Delta m = 0,001 kg$.
 - Tracer sur papier millimétré la courbe des valeurs de x en fonction de celles de m soit le graphique $x = f(m)$ à l'échelle : $1 cm$ pour $0,010 kg$ et en ordonnée $1 cm$ pour $0,005m$
 - En utilisant la condition d'équilibre des solides, établir la relation $x = \frac{g}{K} m$.
 - Après avoir identifié la pente P de la courbe $x = f(m)$ à partir de la relation précédente, déterminer à partir du graphique tracé, la valeur de cette pente ainsi que son incertitude en utilisant la formule de propagation d'incertitude suivante : $\Delta \left(\frac{a}{b} \right) = \frac{a\Delta b + b\Delta a}{b^2}$
- g étant le champ de pesanteur du lieu d'expérience, de valeur $9,80 N/kg$ et d'incertitude $\Delta g = 0,05 N/kg$. Déduire la valeur de la constante K du ressort et ainsi que son incertitude ΔK .

EXERCICE 12 :

Deux élèves de Tle C du lycée de NDOG-HEM, KWEDI et NYAMSI font une expérience sur l'influence de différents paramètres sur la période d'un oscillateur mécanique. Elles utilisent à cet effet un ressort sur lequel est suspendue une masse. Dans un premier temps elles effectuent une série de la mesure de la période T et les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous :

N° de l'essai	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$T(\times 10^{-1} \text{ SI})$	5,300	5,265	5,345	5,220	5,235	5,325	5,280	5,310	5,280

La valeur du mesurage de la masse suspendue est réalisée à l'aide d'une balance de précision portant l'indication « *précision* = 0,01 g ». On mesure : $m = 200,18 \text{ g}$.

Pour la détermination de la constante de raideur k du ressort, KWEDI souhaite utiliser la formule

$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$. NYAMSI quant à elle pour l'évaluation de k , se propose d'exprimer la constante de raideur du ressort en fonction de l'intensité du champ de pesanteur g , de l'augmentation de masse

$\Delta m = m' - m$ et l'allongement du ressort $\Delta l = l' - l$ par la formule $k = g \times \frac{m' - m}{l' - l}$. Les valeurs expérimentales obtenues sont : $l = 16,0 \text{ cm}$, $l' = 23,0 \text{ cm}$, $m = 200,184 \text{ g}$, $m' = 400,224 \text{ g}$. La mesure de ces valeurs est faite avec la balance précédente pour la masse et à l'aide d'une règle graduée dont une graduation correspond à 2 mm pour la longueur. La valeur de l'intensité du champ de pesanteur est de $9,81 \text{ m.s}^{-2}$ connue à $0,01 \text{ m.s}^{-2}$ près.

1. En exploitant les formules utilisées par ces élèves montrer que T a bien et bel la dimension et l'unité du temps.
2. A partir des données expérimentales, évaluer la période de l'oscillateur ainsi que son incertitude à 95%.
3. On suppose dans cette tâche que $T = (5,284 \times 10^{-1} \pm 0,003) \text{ SI}$.
- 3.1. Estimer la valeur de la constante de raideur K par les deux méthodes : celle de NYAMSI et celle de KWEDI.
- 3.2. Quelle est parmi ces deux méthodes celle qui offre le mesurage de K de meilleure qualité ?

EXERCICE 13 :

Après avoir précisé la grandeur correspondante, exprimer les unités dérivées suivantes en fonction des unités du système international (SI) : le Newton (N), le Joule (J), le Watt (W), le Pascal (Pa), l'Ohm (Ω).

EXERCICE 14 :

- I. En mécanique, on considère la force de gravitation qui existe entre deux points matériels de masse m et m' distants de r . Elle a pour module $F = G \frac{m.m'}{r^2}$. Déterminer la dimension de la constante de gravitation G .
- II. Une grandeur physique G s'écrit sous la forme suivante : $G = \frac{t^2 l g}{4\pi} - l^2$ où t : désigne le temps, l : une longueur et g : l'accélération de la pesanteur.
 1. Trouver la dimension de G et déduire son unité.
 2. Δt , Δl et Δg représentent respectivement les incertitudes absolues sur t , l et g . Déterminer la relation qui lie l'incertitude absolue ΔG .
- III. La troisième loi de KEPLER relie la période T et le rayon r de la trajectoire d'une planète autour du soleil suivant la relation : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_s}$, avec G la constante gravitationnelle et M_s la masse du soleil. On donne : $G = (6,668 \pm 0,005) \cdot 10^{-11} \text{ SI}$, pour la terre : $r = (1,4960 \pm 0,0003) \cdot 10^{11} \text{ m}$ et $T = (365,25636567 \pm 0,00000001) \text{ jours}$.
 1. Déterminer la dimension et l'unité de G .
 2. Déterminer la masse du soleil, son incertitude absolue puis écrire le résultat du calcul de la masse M_s .

EXERCICE 15 :

- La pression P , la hauteur h et la masse volumique ρ d'un fluide dans un tube sont liées suivant l'équation de Bernoulli : $P + Ahg + \frac{1}{2}B\rho = K$ où A , B et K sont les constantes et g l'accélération due au gravitation.
 - Enoncer le principe de dimensionnement homogène.
 - Est-ce qu'une quantité physique peut-être mesurable et sans dimension ? si non justifier votre réponse et si oui donner deux exemples.
 - Déterminer les unités et les dimensions de A , B et K .
- La force de retardation F d'un objet en mouvement en l'air est proportionnel à la vitesse de l'air v , la surface S de l'objet et à la masse volumique de l'air ρ suivant l'équation $F = \beta S \rho v^x$ où β est une constante sans dimension et x un entier naturel. Déterminer la valeur de x .

EXERCICE 16 :

En combinant les trois constantes G , C et $h = \frac{h}{2\pi}$ on obtient les grandeurs de Planck suivantes :

$\sqrt{\frac{kG}{c^5}}$; $\sqrt{\frac{kG}{c^3}}$; $\sqrt{\frac{kC}{G}}$ où h est la constante de Planck, C la célérité de la lumière dans le vide et G la constante gravitationnelle en $N.m^2.kg^{-2}$.

1. Déterminer quelle grandeur est homogène à :

1.1. Une longueur, appelée **longueur de Planck** et notée L_P

1.2. Une masse, appelée **masse de Planck** et notée m_P

1.3. Une durée, appelée **durée de Planck** et notée τ_P

2. On introduit également **température de Planck**, notée T_P à partir des constantes C , m_P et $k_B = 1,380 \times 10^{23} J.K^{-1}$. Cette température est la plus élevée qui ait un sens dans les théories actuelles et correspondrait à celle de l'univers à la date $10^{43} s$ après le début du big bang. Déterminer l'expression de T_P .

EXERCICE 17 :

1- La pression P d'un gaz de volume V et de température absolue T sont liés suivant l'équation des gaz $(P + \frac{A}{V^2})(V - B) = CT$ où A , B et C sont des constantes :

Déterminer les unités et les dimensions de A , B et C .

2- La vitesse v , des ondes surfaciques dans un liquide peut-être liée à leur longueur d'onde λ , la tension superficielle du liquide σ ($\sigma = \frac{E}{S}$ où E est une énergie et S une surface) et sa masse volumique ρ par l'équation suivante : $v = K\lambda^\alpha \sigma^\beta \rho^\gamma$ où K est une constante sans dimension.

Déterminer les valeurs de α , β et γ en utilisant les dimensions.

EXERCICE 18 :

On considère les expressions suivantes : $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$; $\epsilon_0 \mu_0 C^2 = 1$, où C est la vitesse de la lumière.

1- Déterminer les dimensions de la permittivité du vide ϵ_0 et la perméabilité du vide μ_0 .

2- Déterminer la dimension du champ magnétique et en déduire la relation entre le Tesla (T) et les unités de base.

3- L'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans le vide, caractérisée par le champ magnétique B s'écrit : $\frac{d^2 B}{dx^2} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{d^2 B}{dt^2} = 0$, où x est la position et t le temps. Vérifier son homogénéité.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

SITUATION PROBLEME 1 :

Compétence visée : Déterminer une grandeur physique et exprimer correctement le résultat d'une mesure.

La mesure de l'intensité de la pesanteur dans un laboratoire a donné les résultats suivants :

$g(N/kg)$	9,875	9,880	9,906	9,808	9,722	9,833	9,826
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Votre camarade FOTSO voudrait déterminer l'incertitude type sur la mesure de g , malheureusement il était absent pendant que le professeur enseignait sur cette leçon.

L'autre appelé DEFFO a eu le temps d'exploiter le tableau ci-dessus et il affirme que l'intervalle de confiance de g en N/kg pour un niveau de confiance de 95% sera $[9,7 ; 9,9]$

Tache : Le résultat de DEFFO est-il juste ? On rappelle le coefficient de student $t_7 = 1,09$.

SITUATION PROBLEME 2 :

Compétence visée : Mesure d'une grandeur physique

Lors d'une séance de travaux dirigés, un groupe d'élèves de la terminale D2 du lycée de Ndog-Hem mesure 10 fois consécutivement la longueur d'une pièce mécanique à l'aide d'un mètre pliant dont les graduations sont espacées de 1 mm. Ils ont obtenu les résultats ci-dessous :

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L (mm)	499,5	500	501	502	501	499,5	501,5	500	501,5	501

Tache : Exprimer correctement le résultat de la mesure pour un niveau de confiance de 99%.

SITUATION PROBLEME 3 :

Compétence visée : Déterminer un intervalle de confiance

Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, les thermoflashs sont utilisés à l'entrée des établissements scolaires afin de mesurer la température des élèves à une certaine distance. Le tableau ci-dessous donne les températures d'un élève, mesurées pendant un temps extrêmement court.

T (°C)	40,00	39,50	37,80	40,20	39,00	38,00	41,50
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Certaines informations sur le thermoflash utilisé, sont contenues dans le document ci-dessous.

Thermoflash	Notice		
	Précision	1°C	
	Niveau de confiance	95 %	
	Statut	Température < 37	Décision : On ne peut rien dire
		Température ∈ [37; 41]	Décision : Cas saint
		Température > 41	Décision : Cas suspect

Tache : Prononce-toi sur le statut de cet élève.

SITUATION PROBLEME 4 :

Compétence visée : valider un modèle

Dans le cadre d'une séance de travaux pratiques, les élèves de Terminale D du **groupe LA COMPETENCE** ont mené une étude sur le pendule simple, dans le but de déterminer l'intensité de la pesanteur g du lieu. Cette étude consiste à mesurer la période d'oscillation d'une masse m suspendue à un fil de longueur $L = 0,590 \text{ m}$, mesurée à l'aide d'une règle graduée en cm , par simple lecture.

La mesure de la période s'effectue à l'aide d'un chronomètre dont la résolution est $r = 10 \text{ ms}$. La mesure obtenue est $T = 1,54 \text{ s}$.

Au terme de leurs travaux, chaque élève devrait trouver une valeur de g en rapport avec les résultats obtenus, en s'appuyant sur l'expression théorique de la période du pendule simple fournie par **monsieur LONTOUO** leur enseignant. **KENFACK Flora**, élève de la classe, a trouvé $g = 9,78 \text{ N.kg}^{-1}$.

Données :

- Expression théorique de la période d'un pendule simple de longueur L : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$.
- Composition des incertitudes types : si $X = \frac{aA^\alpha}{bB^\beta}$ alors $\left(\frac{u_X}{X}\right)^2 = \left(\alpha \frac{u_A}{A}\right)^2 + \left(\beta \frac{u_B}{B}\right)^2$ où a, b, α et β sont des constantes.

En exploitant les informations fournies en lien avec tes connaissances :

1. Prouver que la relation donnant la période d'un pendule simple est homogène.
2. Examine la validité du résultat trouvé par **KENFACK Flora**.

SITUATION PROBLEME 5 :

Compétence visée : Construire une grandeur physique d'expression inconnue.

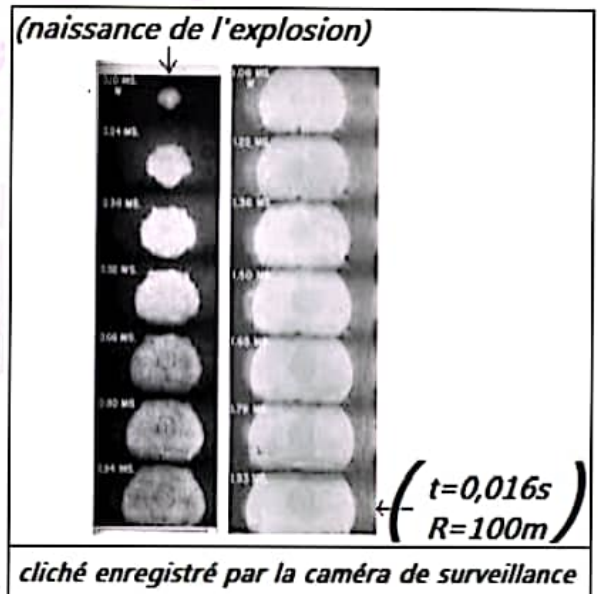
Le document ci-contre est un cliché enregistré par une caméra de surveillance. Il présente l'évolution de l'explosion d'une bombe dont on ignore la nature, dans l'une des villes du pays. Ce cliché révèle l'augmentation du rayon R de l'explosion en fonction du temps t avant de dégager l'énergie E .

L'augmentation de l'explosion est empêchée par l'air ambiant de masse volumique $\rho = 2,5 \text{ kg/m}^3$.

Au moment où l'énergie E a été libérée, le temps et le rayon étaient respectivement $t = 0,016 \text{ s}$ et $R = 100 \text{ m}$.

Pour $E < 9,7 \times 10^{13} \text{ J}$, la bombe est artisanale et pour $E \geq 9,7 \times 10^{13} \text{ J}$, la bombe est nucléaire.

Tache : Prononce-toi sur la nature de cette bombe.



SITUATION PROBLEME 6 :

Compétence visée : Déterminer un intervalle de confiance

Votre camarade se propose de vérifier la teneur en aspirine (molécule prescrite pour la prévention des AVC), d'un sachet sur lequel il est mentionné « **teneur en aspirine : 100mg** ».

Pour cela, il prépare une solution S en introduisant l'aspirine contenue dans le sachet dans une fiole jaugée, puis ajoute de l'eau distillée pour obtenir une solution de 500,0 mL. Il prélève ensuite un volume $V_A = (100,0 \pm 0,1) \text{ mL}$ de cette solution S qu'il dose avec une solution d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) de concentration molaire $C_B = (1,00 \pm 0,02) \text{ mol.L}^{-1}$.

L'équivalence est atteinte lorsque le volume de la solution d'hydroxyde de sodium est $V_B = (10,70 \pm 0,10) \text{ mL}$.

Consigne :

- Aspirine : composé de formule : $\text{CH}_3\text{COOC}_6\text{H}_4 - \text{COOH}$ de masse molaire moléculaire $C_B = (180,157 \pm 0,009) \text{ g.mol}^{-1}$
- L'équation de la réaction de l'aspirine avec l'hydroxyde de sodium est :
$$\text{CH}_3\text{COOC}_6\text{H}_4 - \text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_6\text{H}_4 - \text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$$

Tache : Prononce-toi sur l'indication de l'étiquette du sachet.

SITUATION PROBLEME 7 :

Compétence visée : Utiliser l'analyse dimensionnelle pour construire une grandeur physique

Après la première évaluation de physique dans un établissement, deux élèves de terminale, **Ma Gloire** et **Mon Plaisir** sont en désaccord à l'exercice 2 où il était demandé d'exprimer l'énergie E d'un tube de liquide en fonction de sa viscosité dynamique η , de sa longueur L , de son rayon R , du débit volumique D_V et d'une constante adimensionnée k .

Ma Gloire dit avoir trouvé $E = k \frac{\eta D_V L}{R^4}$ et **Mon Plaisir** $E = k \frac{D_V R^4}{\eta L}$.

L'intensité de la force de viscosité est donnée par $f = \eta S \frac{dv}{dx}$, avec S une surface, v une vitesse et x une longueur.

Le débit volumique D_V est défini par $D_V = \frac{V}{t}$, avec V le volume et t le temps.

Tâche : En exploitant les informations ci-dessus, départage les deux élèves.